

ATPL EASA STUDY GUIDE | 031 - MASA Y CENTRADO

Chapter 3: Cálculo del CDG como Porcentaje de la MAC

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 49-68) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. CUERDA MEDIA AERODINÁMICA (MAC, LEMAC Y TEMAC)

En aviones de transporte comercial con alas aflechadas y estrechadas, la posición del CDG no se indica en metros sino como un porcentaje de la Cuerda Media Aerodinámica (Mean Aerodynamic Chord - MAC):

- LEMAC (Leading Edge MAC): Distancia horizontal medida desde el Datum hasta el borde de ataque de la Cuerda Media Aerodinámica (equivale al 0% MAC).
- TEMAC (Trailing Edge MAC): Distancia medida desde el Datum hasta el borde de salida de la Cuerda Media Aerodinámica (equivale al 100% MAC).
- Longitud de la MAC: Longitud de la cuerda de referencia: Longitud MAC = TEMAC - LEMAC.

2. FÓRMULAS DE CONVERSIÓN DIRECTA E INVERSA

Tipo de Conversión	Fórmula Matemática Oficial	Variables de Entrada y Salida
De Brazo (m) a % MAC	$\% \text{ MAC} = [(\text{CDG} - \text{LEMAC}) / \text{Longitud MAC}] \times 100$	Convierte la distancia física del CDG respecto al datum en porcentaje adimensional de la MAC
De % MAC a Brazo (m)	$\text{CDG} = \text{LEMAC} + [(\% \text{ MAC} / 100) \times \text{Longitud MAC}]$	Convierte el porcentaje de la envolvente de vuelo en distancia física al datum
Margen Estático	Posición del Punto Neutro alar menos Posición del CDG	Determina la estabilidad estática longitudinal (debe ser siempre positivo)

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Conversión a % MAC

Problema de examen: LEMAC = 14,0 metros, TEMAC = 18,0 metros. El CDG del avión se encuentra en 15,2 metros detrás del datum. ¿Cuál es el % MAC? Paso 1: Calcular la longitud de la MAC: - Longitud MAC = TEMAC - LEMAC = 18,0 m - 14,0 m = 4,0 metros. Paso 2: Calcular la distancia del CDG por detrás de LEMAC: - Distancia = CDG - LEMAC = 15,2 m - 14,0 m = 1,2 metros. Paso 3: Dividir la distancia entre la MAC y multiplicar por 100: - % MAC = $(1,2 / 4,0) \times 100 = 0,30 \times 100 = 30\%$ MAC. Comprobación inversa: $14,0 + (0,30 \times 4,0) = 14,0 + 1,2 = 15,2 \text{ m}$.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Cálculo del Brazo del CDG a partir de % MAC (ECQB)

Una aeronave tiene una MAC de 5,00 metros y su LEMAC está situada a 12,00 metros del datum. Si el CDG está al 24% MAC, su posición respecto al datum es:

- [A]: 13,20 metros por detrás del datum. (CORRECTA)
- [B]: 10,80 metros por detrás del datum.

- [C]: 14,40 metros por detrás del datum.
- [D]: 12,24 metros por detrás del datum.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

Aplicamos la fórmula inversa: $CDG = LEMAC + (\% MAC / 100) \times MAC = 12,00 + (24 / 100) \times 5,00 = 12,00 + 1,20 = 13,20$ metros. Opción A correcta.